

Автомат

Временско ограничување: 2 секунди

Мемориско ограничување: 1024 MB

Постои поле составено од N ќелии во ред, нумерирани од 0 до $N - 1$ од лево кон десно. Секоја ќелија има различна висина: висината на ќелијата i е p_i , и низата $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ е пермутација на броевите $0, 1, \dots, N - 1$.

Две ќелии со **индекси** i и j се нарекуваат *блиски* ако и само ако $|i - j| \leq 1$. Особено, секоја ќелија е блиска сама на себе.

На полето стои робот, првично поставен на некоја ќелија. Роботот прифаќа команди, секоја од следниве два типа:

- **MAX**: меѓу сите ќелии блиски до тековната ќелија на роботот, следната позиција на роботот ќе биде на онаа единствена ќелија со **максимална** висина;
- **MIN**: меѓу сите ќелии блиски до тековната ќелија на роботот, следната позиција на роботот ќе биде на онаа единствена ќелија со **минимална** висина.

Бидејќи една ќелија е блиска сама на себе, некоја команда може да го остави роботот на истата ќелија.

Програма е конечна низа команди, каде секоја команда е или **MAX** или **MIN**. Ако роботот започне на ќелија X и ја следи програмата S , тој завршува на некоја уникатно определена ќелија, означена со $\text{result}(S, X)$.

Ќе ви бидат поставени Q прашанки, пришто секоја ви дава некое множество почетни ќелии со големина K_i ($0 \leq i < Q$). Поконкретно, i -тата прашанка ќе биде за некои ќелии $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$; роботот ќе биде поставен на една од нив, но не се знае однапред на која. За секоја прашанка треба да одредите дали постои програма што го придвижува роботот до истата финална ќелија, без разлика која почетна позиција од x ќе биде користена.

Формално, треба да одредите дали постои програма S таква што:

$$\text{result}(S, x_0) = \text{result}(S, x_1) = \dots = \text{result}(S, x_{K_i-1}).$$

Пермутацијата p е **иста** за сите прашанки.

Да забележиме дека не мора да конструирате таква програма – само да пријавите дали таква постои.

Детали за имплементацијата

Првата функција што мора да ја имплементирате е:

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : пермутација на броевите од 0 до $N - 1$.

Втората функција што мора да ја имплементирате е:

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : низа што ги специфицира ќелиите во строго растечки редослед, зададена за една прашанка.

Функцијата `initialize` се повикува точно еднаш, пред да бидат направени какви било повици на функцијата `exists_program`.

Функцијата `exists_program` се повикува Q пати, по еднаш за секоја прашанка. Таа мора да врати `true` ако постои програма по која роботот завршува на истата ќелија без разлика од која од дадените ќелии започнал, и `false` во спротивно.

Ограничувања

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ е пермутација на броевите $0, 1, \dots, N - 1$
- $2 \leq K_i \leq N$
- $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$ за секоја прашанка
- Збирот од K_i над сите Q прашанки не надминува 10^6 .

Примери

Влез 1 на пример-оценувачот	Излез 1 на пример-оценувачот
3 3 0 2 1 2 0 2 3 0 1 2 2 1 2	111

Влез 2 на пример-оценувачот	Излез 2 на пример-оценувачот
7 3 0 4 2 1 3 5 6 3 0 1 3 3 1 3 4 2 3 6	001

Објаснување на пример 1

За овој пример, $p = [0, 2, 1]$. За втората прашанка, роботот може да започне на ќелија 0, ќелија 1 или ќелија 2. Разгледајте ја програмата `[MAX]`.

- Кога роботот започнува на ќелија 0: ќелии блиски до 0 се ќелиите со индекси 0 и 1. Кога роботот ќе ја изврши командата `MAX`, бидејќи $p_0 < p_1$, тој се преместува на ќелија 1.
- Кога роботот започнува на ќелија 1: ќелии блиски до 1 се ќелиите со индекси 0, 1 и 2. Кога роботот ќе ја изврши командата `MAX`, бидејќи $p_0 < p_1$ и $p_1 > p_2$, тој останува на ќелија 1.
- Кога роботот започнува на ќелија 2: ќелии блиски до 2 се ќелиите со индекси 1 и 2. Кога роботот ќе ја изврши командата `MAX`, бидејќи $p_1 > p_2$, тој се преместува на ќелија 1.

Според тоа, постои програма по која роботот завршува на ќелија 1 од сите три почетни ќелии, и одговорот за оваа прашанка е `true`. Роботат и други програми, како `[MIN, MAX]`, `[MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN]` и `[MAX, MIN, MAX]`.

Објаснување на пример 2

За овој пример, $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$.

За првите две прашанки, може да се покаже дека не постои програма за која роботот завршува на истата ќелија од секоја дадена почетна ќелија, па одговорот и на двете е `false`.

Разгледајте ја последната прашанка, за која роботот може да започне на ќелија 3 или ќелија 6, и разгледајте ја програмата `[MAX, MAX, MAX]`.

- Кога роботот започнува на ќелија 3: ќелии блиски до 3 се ќелиите со индекси 2, 3 и 4. Бидејќи $p_3 < p_4$ и $p_2 < p_4$, роботот се преместува на ќелија 4. Следејќи ги следните две команди на ист начин, тој завршува на ќелија 6.
- Кога роботот започнува на ќелија 6: тој останува на ќелија 6 во текот на целиот процес и завршува таму.

Затоа одговорот за оваа прашанка е `true`. Работи, исто така, и програмата `[MIN, MAX, MAX, MAX]`. Меѓутоа, други програми можеби нема да работат. На пример, ако програмата е `[MAX, MAX]`, роботот завршува на ќелија 5 кога започнува на ќелија 3, но завршува на ќелија 6 кога започнува на ќелија 6.

Подзадачи

Подзадача	Поени	N	Q	K_i	Дополнителни ограничувања
0	0	-	-	-	Примерите.
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	Ако одговорот за прашанката е позитивен, тогаш постои валидна програма што користи точно 1 команда.
2	7				Ако одговорот за прашанката е позитивен, тогаш постои валидна програма што користи најмногу 5 команди.
3	9	≤ 100	≤ 500	$= 2$	-
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	-
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			$x_1 = x_0 + 1$ за секоја прашанка.
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	-
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	Пермутацијата е прво растечка, потоа опаѓачка, а потоа повторно растечка. Формално, постојат два цели броја a, b такви што $0 < a < b < N - 1$ и $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots > p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}.$
8	13				$p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$ ако N е парен, или $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$ ако N е непарен.
9	23				-

Пример-оценувач

Форматот на влезот е следниов:

- линија 1: два цели броја – вредностите на N и Q ;
- линија 2: N цели броеви $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$, каде p_i е висината на i -тата ќелија;
- линија $3 + i$: ќелиите дадени за i -тата прашанка – цел број K_i , проследен во истата линија со K_i цели броеви $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$, можните почетни ќелии на роботот.

Форматот на излезот е следниов:

- линија 1: бинарен стринг со должина Q , чиј i -ти знак е 1 ако одговорот за i -тата прашанка е `true`, и 0 во спротивно.